

社會網路分析與地理應用 專題計畫書報告

連結地理系的橋樑：

探討團體活動參與對地理系學生
人際網路影響與傳承結構

地理四 S1143022 蔡家晨
地理四 S1143042 吳侑謙
地理三 S1243038 張庭瑜
資工三 S1254059 吳佳泰

2026 / 04 / 22



專題計劃書

目錄

CONTENT

1. 研究動機
2. 研究發問
3. 研究設計
4. 研究方法
5. 預期結果



1

研究動機

RESEARCH MOTIVATION

ACTOR 活躍性

---(學生)---

系上同學參與團體活動的活躍性，可以觀察到參與系上團體活動的似乎都是某些特定同學。雖然身處同一學習環境，但大家的活躍性卻存在明顯的差異。

這樣個體間的巨大差異，引發了我們同時從雙重視角切入探究事件(Event)與行動者(Actor)，究竟系上哪些團體活動本身具備橋樑(Bridge)性質，影響了行動者的參與度？系上哪些行動者具有橋樑角色，連結了系上的社會網絡？

觀察

(學生×活動)

- 積極參與團體活動
- 消極參與團體活動

行動者分析

哪個Actor具有
橋樑角色

影響Actor參與度



連結系上社會網絡
與團體活動傳承延續

事件分析

哪個Event具備
Bridge性質

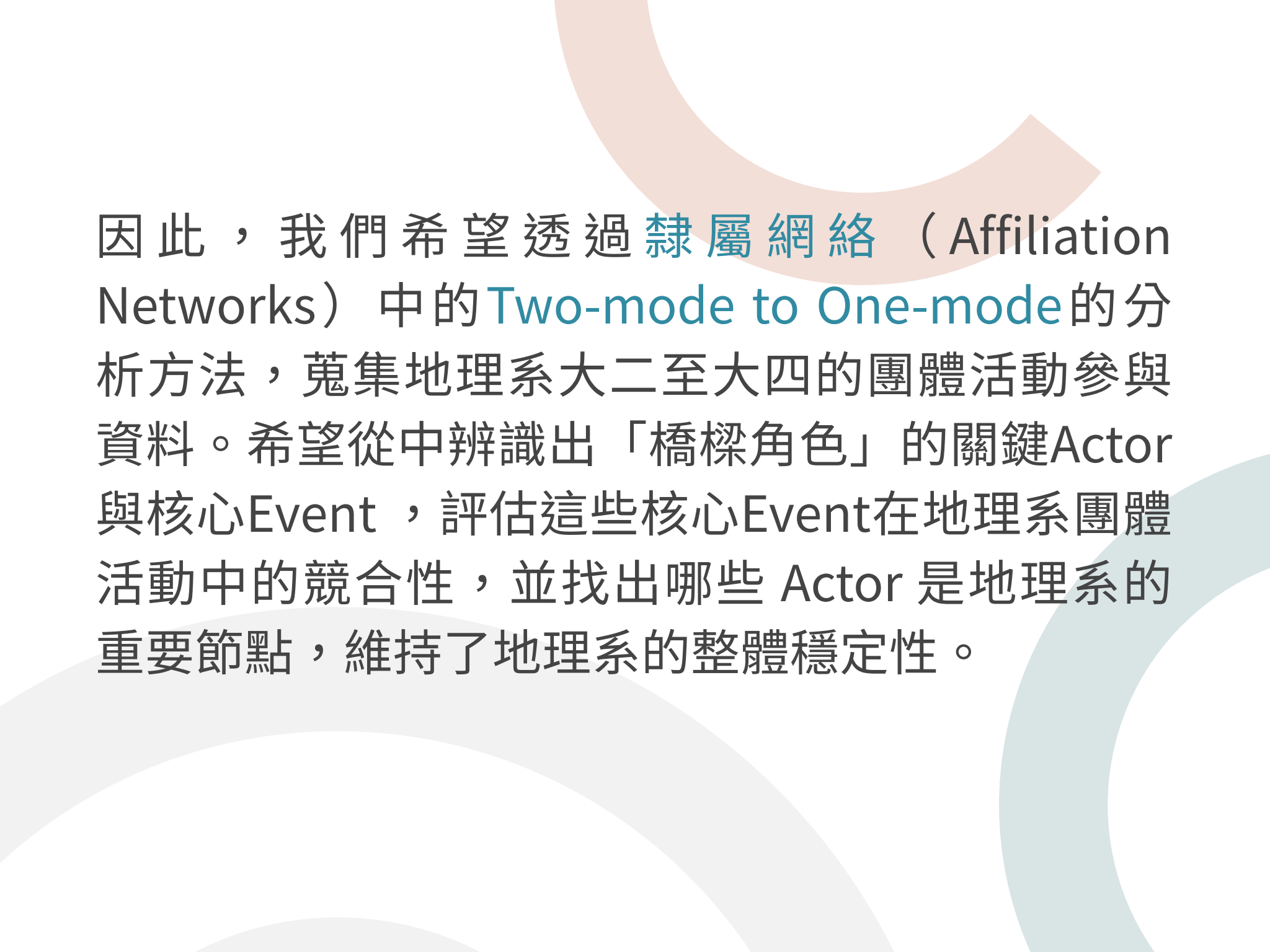
誰是重要節點維持了地理系的整體穩定性

核心Event在地理系Event中的競合性

TWO-MODE TO ONE-MODE

隸屬網絡

蒐集大二到大四
參與Event資料



因此，我們希望透過**隸屬網絡**（Affiliation Networks）中的**Two-mode to One-mode**的分析方法，蒐集地理系大二至大四的團體活動參與資料。希望從中辨識出「橋樑角色」的關鍵Actor與核心Event，評估這些核心Event在地理系團體活動中的競合性，並找出哪些 Actor 是地理系的重要節點，維持了地理系的整體穩定性。



2

研究發問

RESEARCH QUESTIONS

針對 EVENT

---(社群)---

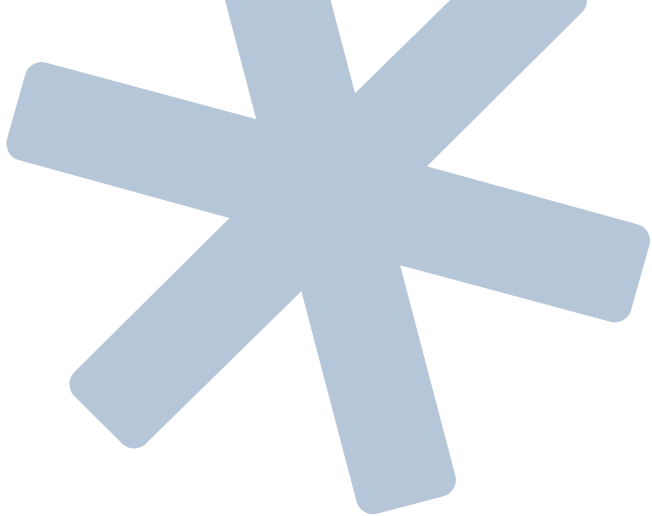
1.以成員重合度與社群性質（學術／活動／社交）為指標，分析地理系學生團體活動之間的競合關係與互動類型。

2.透過團體間成員共享所建構之網絡，辨識具有高介數中心性的橋樑社群，並分析其跨社群連結與指向性關係。

針對 ACTOR

---(學生)---

- 1.以中心性分析+結構洞指標界定橋樑角色（個體），分析學生參與團體活動數量、類型與活動樣態特徵。
- 2.透過團體分群分析整體結構，探討不同結構位置（核心、邊緣、橋樑）對團體活動參與與人際網絡連結之影響。
- 3.透過ACTOR是否參加相同活動證明彼此熟識狀態。



3

研究設計

RESEARCH DESIGN



資料樣態 與蒐集

---針對EVENT---

0或1的矩陣
代表參加或未參加

A

系學會	地理營	探索營	迎新	系環
0	0	0	0	0

A

系排	系羽	系籃	社團/校隊
0	1	0	1

由系學會長提供資料
並輔以問卷調查蒐集

最終整合為完整 TWO-MODE矩陣

資料樣態 與蒐集

---針對EVENT---

	系學會	地理營	探索營	迎新	系環	系排	系羽	系籃	社團／校隊
A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
B	1	1	1	1	1	1	0	0	0

⋮

執行力
的考量

今年大二到大四地理系學生
一個年級隨機抽樣二十人
製作熟識與否的網絡(鄰近矩陣)

資料樣態 與蒐集

---針對ACTOR---

	A	B	C	D	E
A	0	1	0	1	0

...

...

問卷調查蒐集為主

問卷發放

根據抽樣結果發放實體/網路問卷
問卷中說明填寫細節

- EVENT：曾參與過即可
- ACTOR：熟識定義為共處同空間會閒聊、見到會開口打招呼、……(可待補充



4

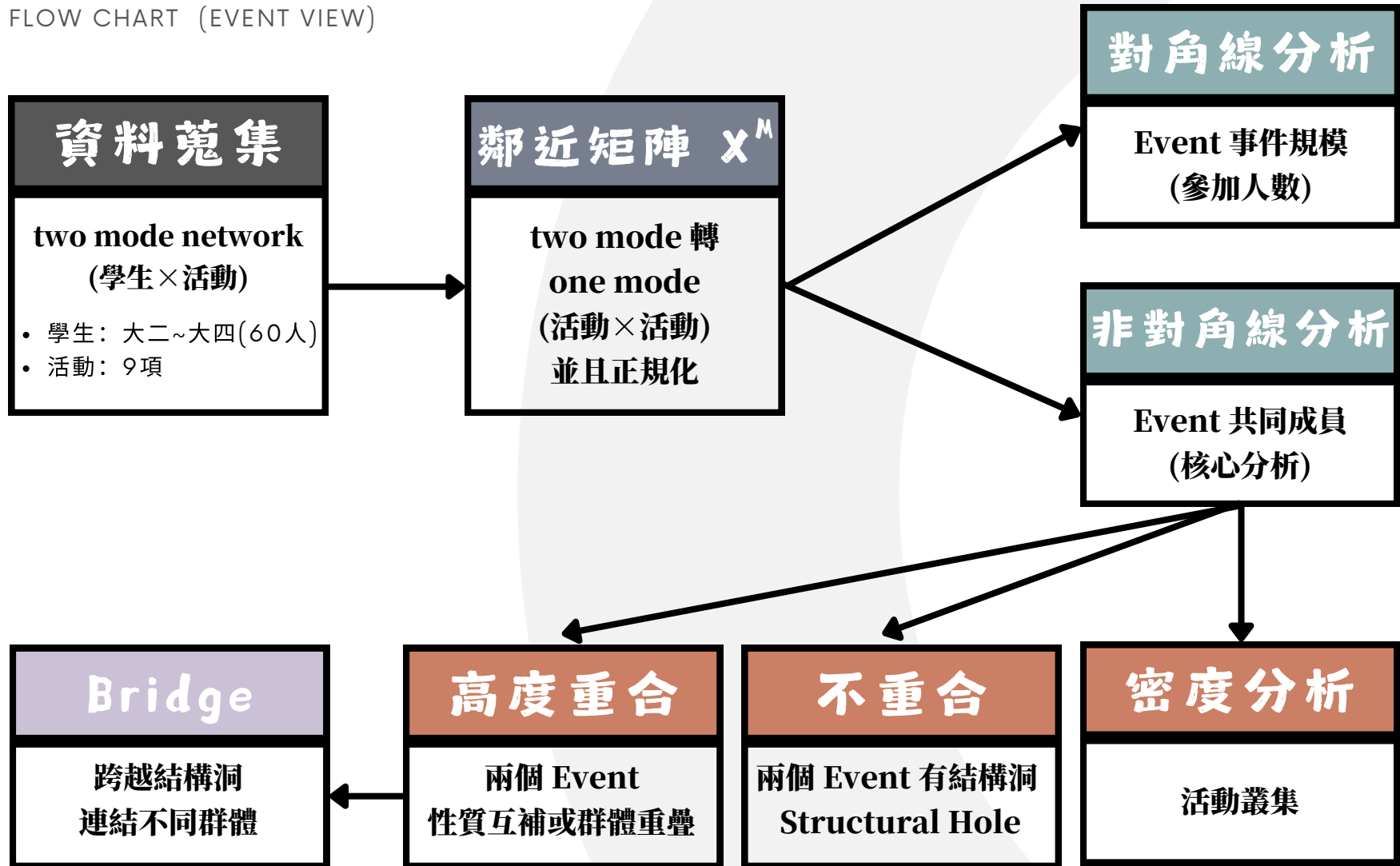
研究設計

RESEARCH DESIGN

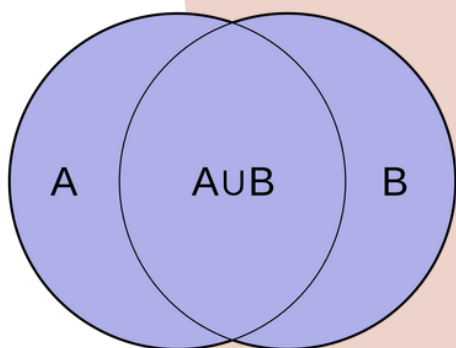
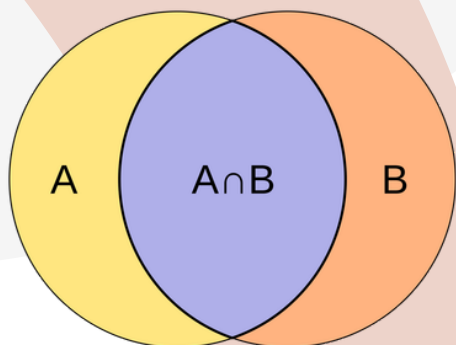


流程圖(Event 視角)

FLOW CHART (EVENT VIEW)



EVENT 分析方法



共同成員數 ≠ 關係強度

- 系羽 & 系排 → 20人重合（但兩個活動各100人）
- 系學會 & 地理營 → 10人重合（但活動只有15人）

成員重合度 (SIMILARITY) - JACCARD

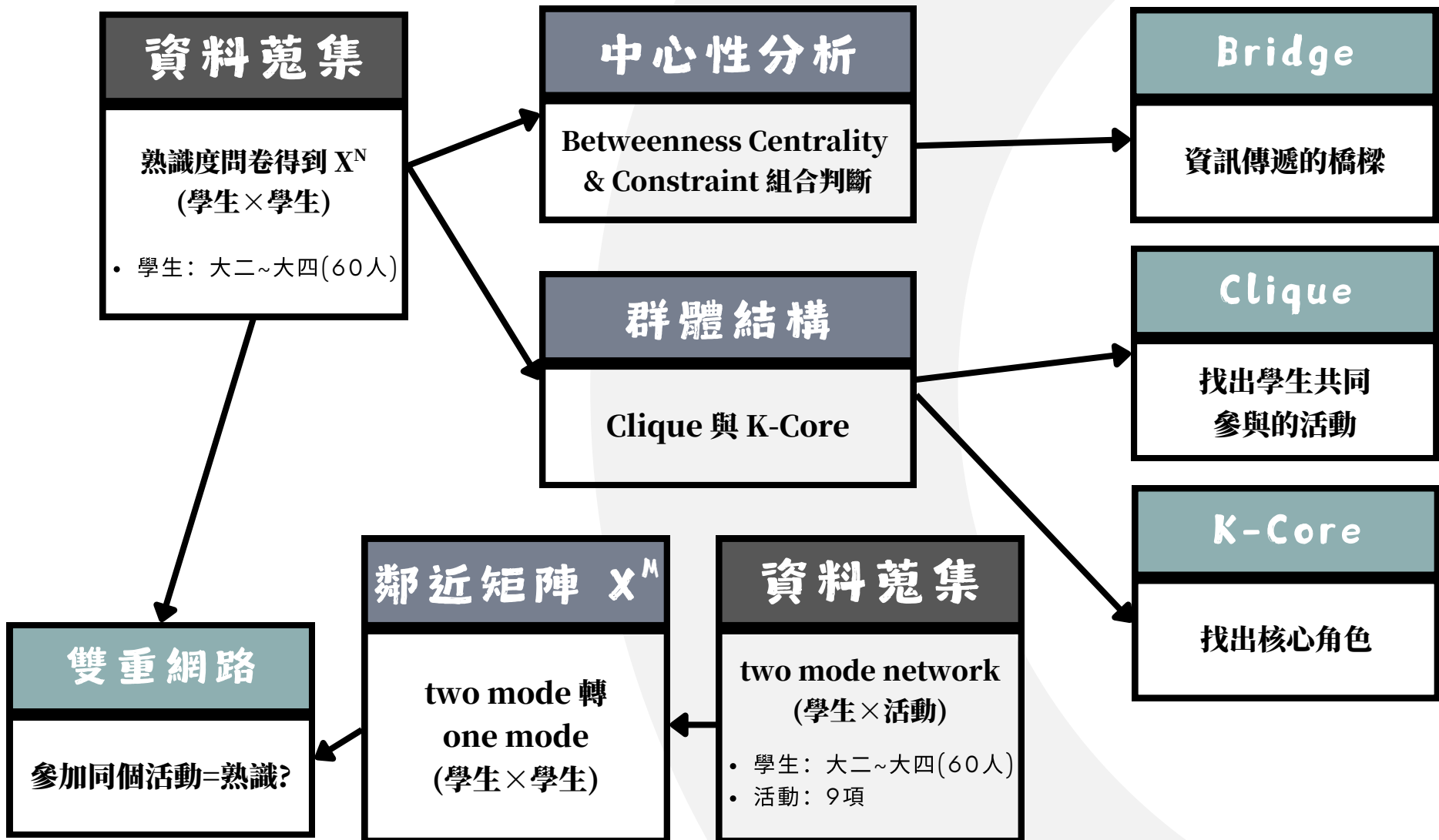
$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}$$

活動叢集與活動分群

- 觀察活動是否形成特定類型群體
- 找出具有跨社群連結功能的活動

流程圖(Actor 視角)

FLOW CHART (ACTOR VIEW)



ACTOR-LEVEL ANALYSIS

ACTOR 分析方法

中心性分析+ 結構洞

- 找出 Bridge
- 高 Betweenness Centrality & 低 Constraint

群體結構

- Clique：找出哪些學生共同參加哪些活動而形成 Clique
- K-Core：找出最核心的同學是不是那些「多重角色」的同學

MULTIPLEX NETWORK ANALYSIS

雙層網路

熟識問卷

FRIENDSHIP

NETWORK

Layer2 - 熟識網路

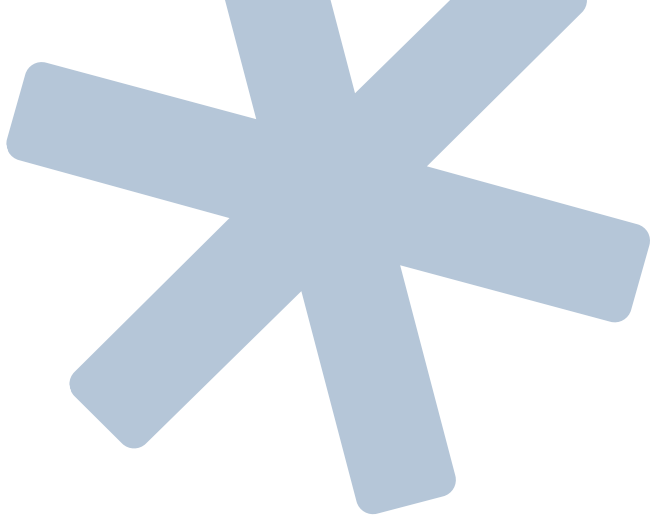
共同參與是否真的促進熟識？

活動共參與

AFFILIATION

NETWORK

Layer1 - 機會接觸



5

預期結果

EXPECTED RESULTS



本研究預期地理系社群呈現群集化 & 橋樑結構。

Event 層級：部分活動社團（如系學會）扮演跨社群連結的核心角色。

Actor 層級：多重社群參與者更容易成為網絡中的橋樑與核心。

社群參與不僅影響活動經驗

更深刻形塑系上人際網絡結構

期望研究對新生融入、跨年級傳承具關鍵影響。

THANKS!

社會網路分析與地理應用 專題計畫書報告

連結地理系的橋樑：

探討團體活動參與對地理系學生
人際網路影響與傳承結構

地理四 S1143022 蔡家晨

地理四 S1143042 吳侑謙

地理三 S1243038 張庭瑜

資工三 S1254059 吳佳泰